Assíntotas Verticais e Horizontais

Assíntotas são retas que tangenciam o gráfico de uma função, no infinito, e normalmente são paralelas aos eixos x e y. Estes próprios eixos podem ser assíntotas.

Assíntotas verticais envolvem limites infinitos, enquanto que assíntotas horizontais envolvem limites no infinito

Assíntota Vertical:

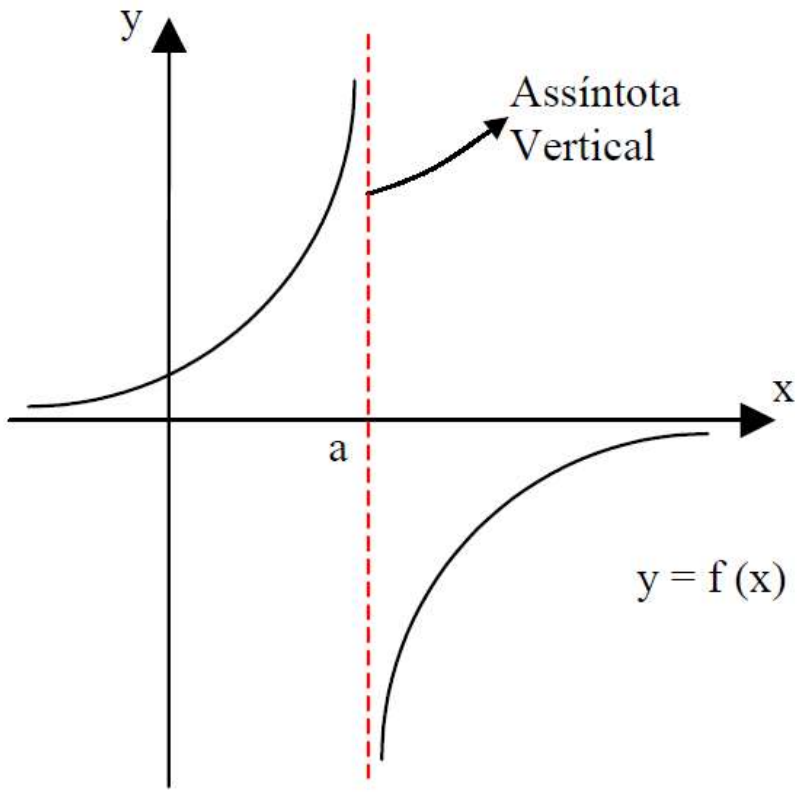
Dizemos que a reta $x = a$ é uma assíntota vertical do gráfico de f se for verificada uma das seguintes condições:

1) $\lim_{x \to a^+} f(x) = +\infty$

2) $\lim_{x \to a^+} f(x) = -\infty$

3) $\lim_{x \to a^-} f(x) = +\infty$

4) $\lim_{x \to a^-} f(x) = -\infty$

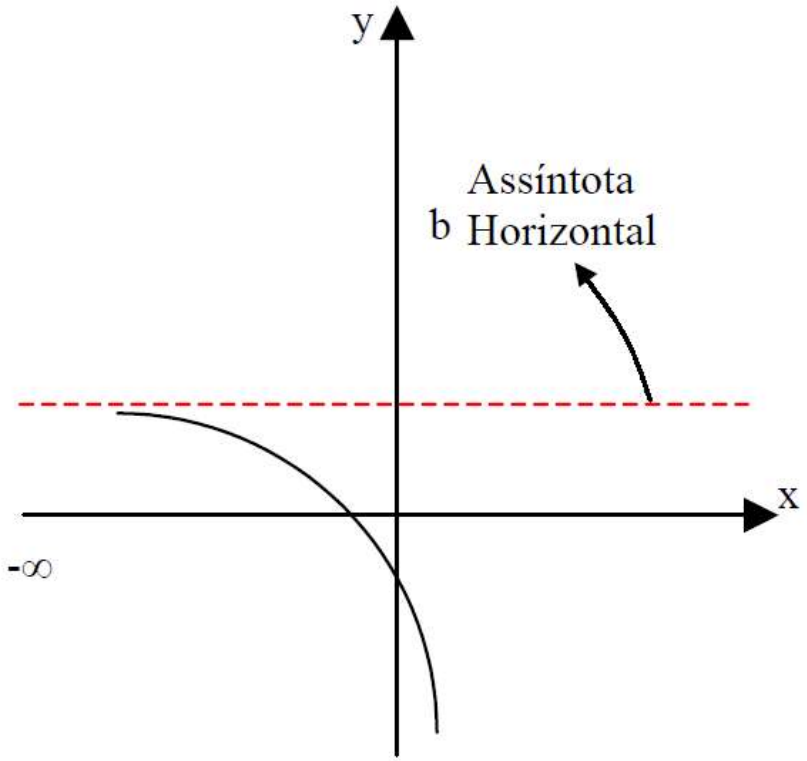


Assíntota Horizontal:

Dizemos que a reta $y = b$ é uma assíntota horizontal do gráfico de f se for verificada uma das seguintes condições:

1) $\lim_{x \to \infty} f(x) = b$

2) $\lim_{x \to -\infty} f(x) = b$



Exercícios: Encontre as assíntotas horizontais e verticais ao gráfico das seguintes funções:

1) $f(x) = \frac{(x+2)(x-1)}{x(x+1)(x-2)}$

2) $g(x) = \frac{x^2-3x}{(x+3)^2}$

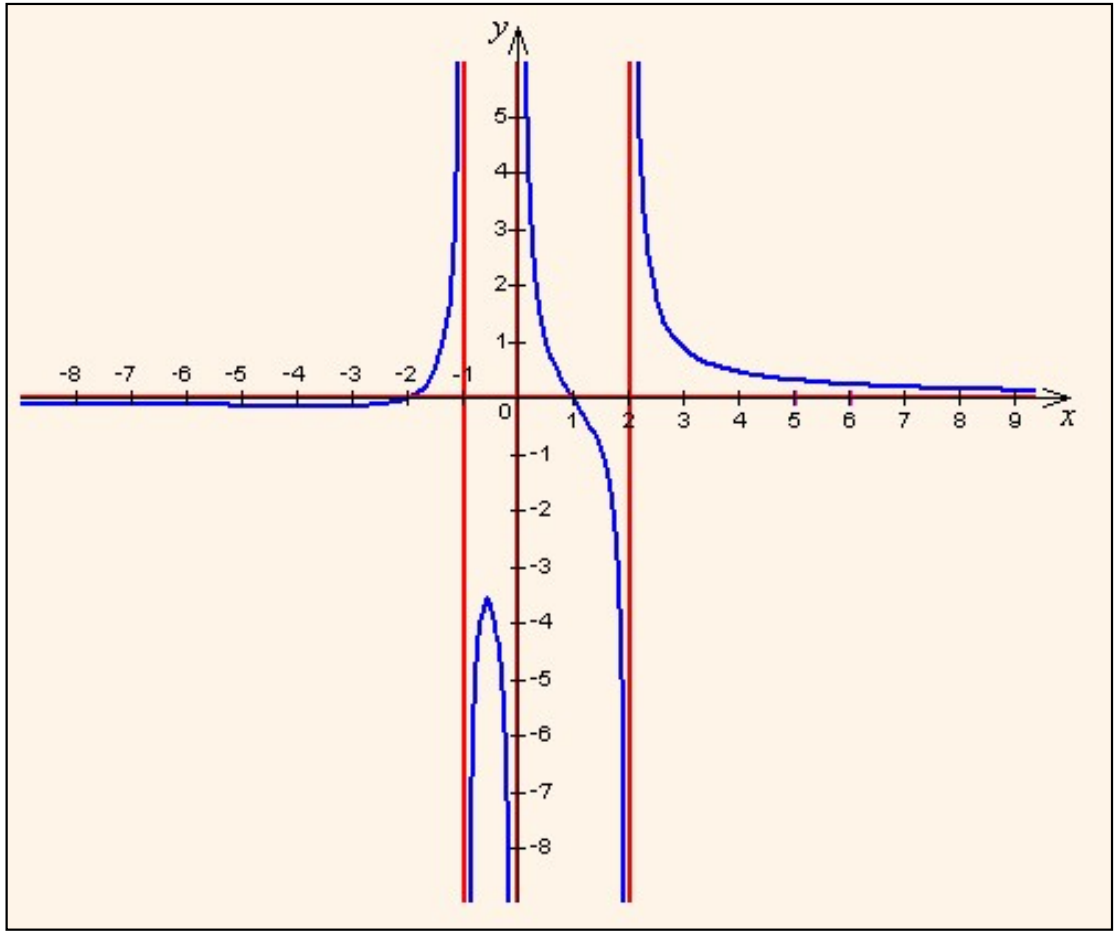
3) $h(x) = \frac{x^3+3x^2}{x^2-9}$

4) $f(x) = \frac{3x+4}{\sqrt{x^2-4}}$

5) $f(x) = \sqrt{1-x} + \frac{1}{\sqrt{1-x}}$

6) $f(x) = \frac{1-3x}{\sqrt{x^2+4}}$

1)



$$\lim_{x\to-\infty}\frac{(x+2)(x-1)}{x(x+1)(x-2)}=0$$
$$\lim_{x\to+\infty}\frac{(x+2)(x-1)}{x(x+1)(x-2)}=0$$

A reta $y=0$ é uma assíntota horizontal.

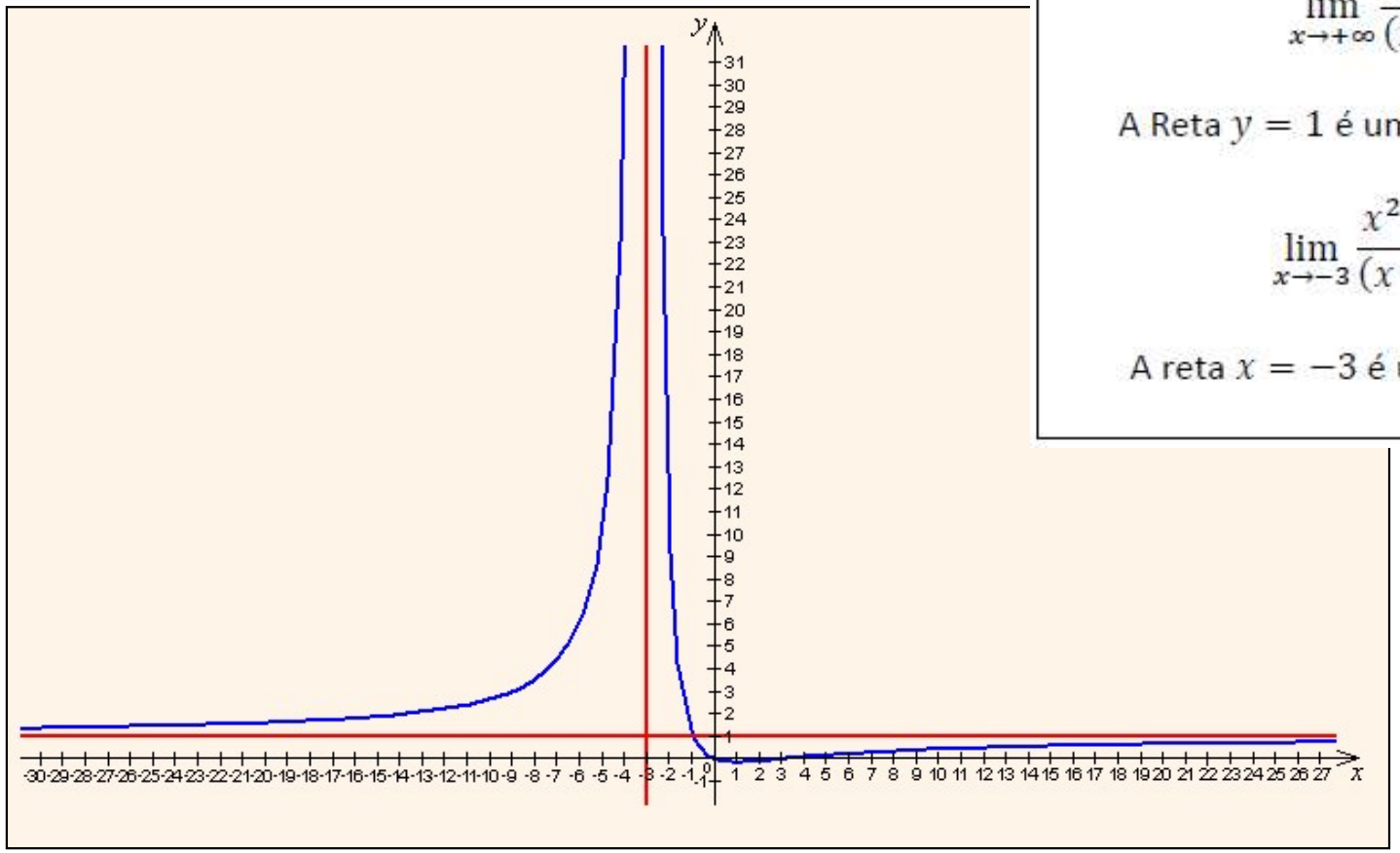
$$\lim_{x\to0^-}\frac{(x+2)(x-1)}{x(x+1)(x-2)}=-\infty$$
$$\lim_{x\to0^+}\frac{(x+2)(x-1)}{x(x+1)(x-2)}=+\infty$$

$$\lim_{x\to-1^-}\frac{(x+2)(x-1)}{x(x+1)(x-2)}=+\infty$$
$$\lim_{x\to-1^+}\frac{(x+2)(x-1)}{x(x+1)(x-2)}=-\infty$$

$$\lim_{x\to2^-}\frac{(x+2)(x-1)}{x(x+1)(x-2)}=-\infty$$
$$\lim_{x\to2^+}\frac{(x+2)(x-1)}{x(x+1)(x-2)}=+\infty$$

As retas $x=0$; $x=-1$ e $x=2$ são assíntotas verticais.

2)



$$\lim_{x\to-\infty}\frac{x^2-3x}{(x+3)^2}=1$$

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{x^2-3x}{(x+3)^2}=1$$

A Reta $y=1$ é uma assíntota horizontal.

$$\lim_{x\to-3}\frac{x^2-3x}{(x+3)^2}=+\infty$$

A reta $x=-3$ é uma assíntota vertical.

3)

$$\lim_{x\to-\infty}\frac{x^3+3x^2}{x^2-9}=-\infty$$
$$\lim_{x\to+\infty}\frac{x^3+3x^2}{x^2-9}=+\infty$$

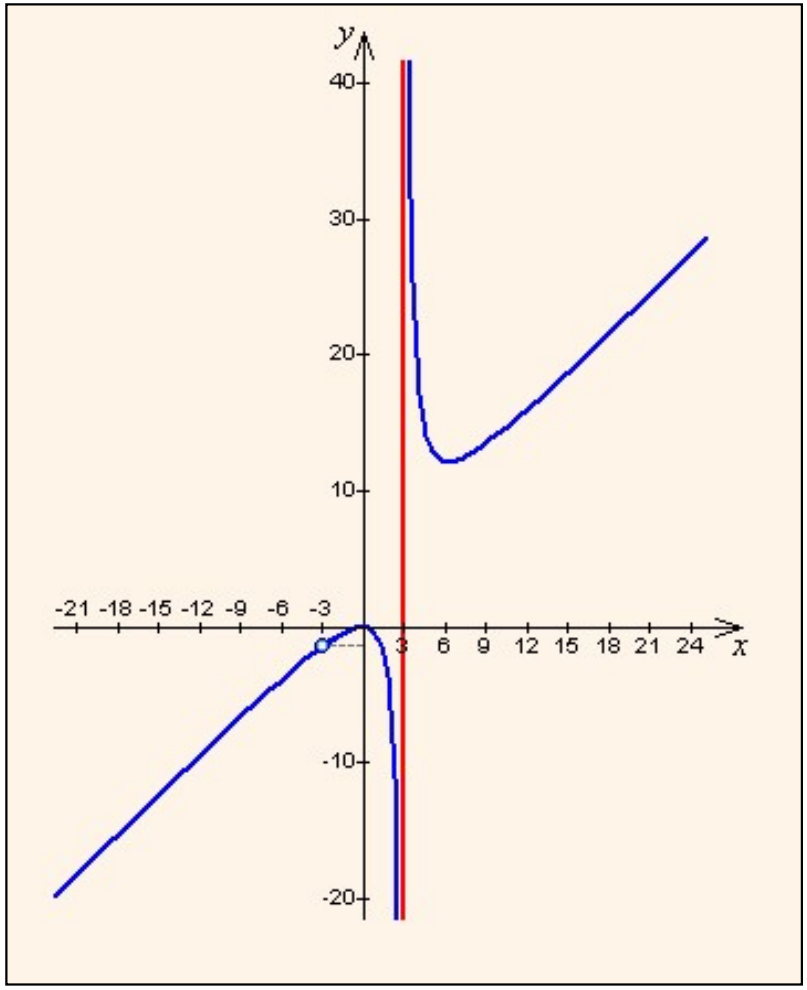
Não existe assíntota horizontal.

$$\lim_{x\to-3}\frac{x^3+3x^2}{x^2-9}=-\frac{3}{2}$$

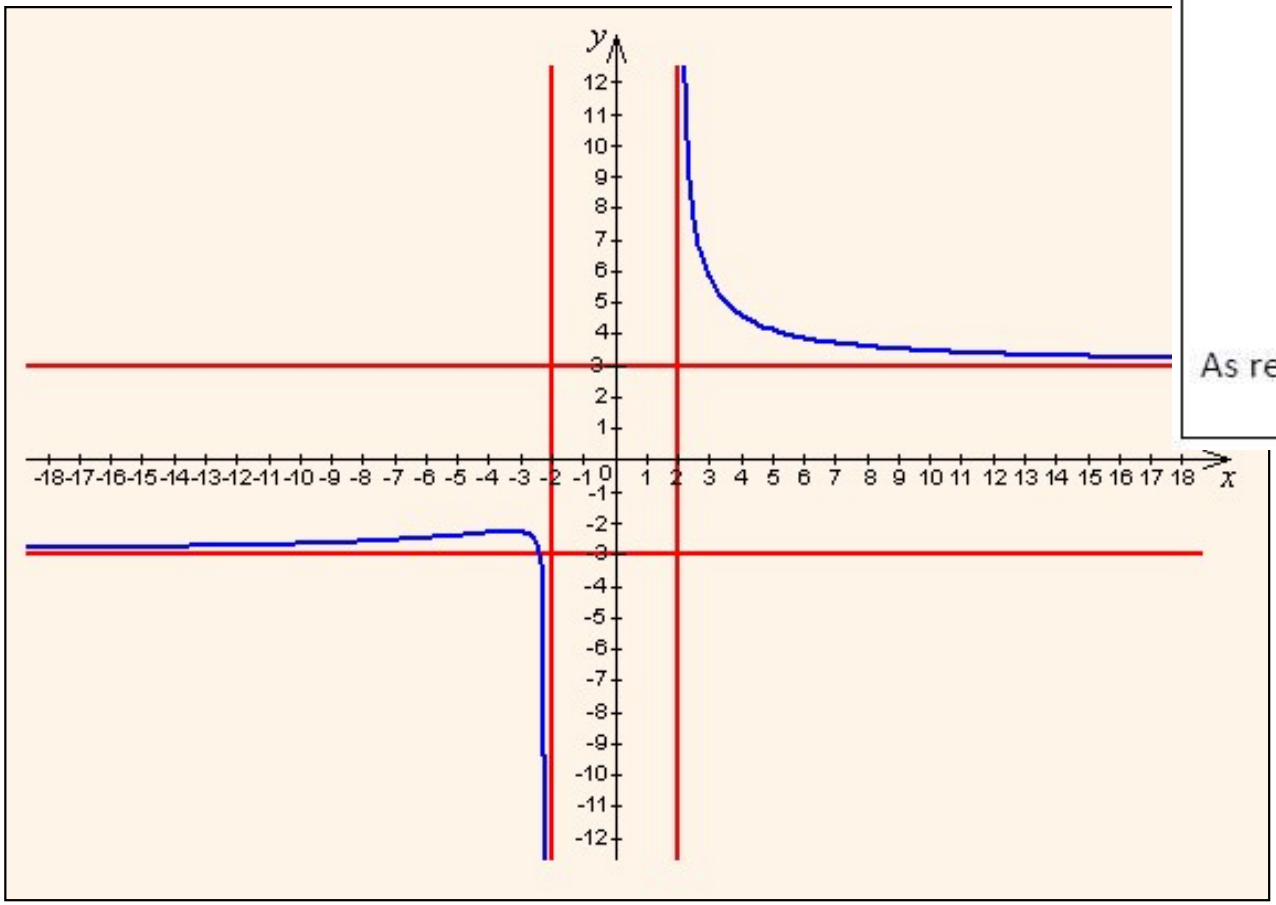
A reta $x=-3$ não é uma assíntota vertical.

$$\lim_{x\to3^-}\frac{x^3+3x^2}{x^2-9}=-\infty$$
$$\lim_{x\to3^+}\frac{x^3+3x^2}{x^2-9}=+\infty$$

A reta $x=3$ é uma assíntota vertical.



4)



$$\lim_{x\to-\infty}\frac{3x+4}{\sqrt{x^2-4}}=-3$$
$$\lim_{x\to+\infty}\frac{3x+4}{\sqrt{x^2-4}}=3$$

As retas $y=-3$ e $y=3$ são assíntotas horizontais.

$$\lim_{x\to-2^-}\frac{3x+4}{\sqrt{x^2-4}}=-\infty$$
$$\lim_{x\to2^+}\frac{3x+4}{\sqrt{x^2-4}}=+\infty$$

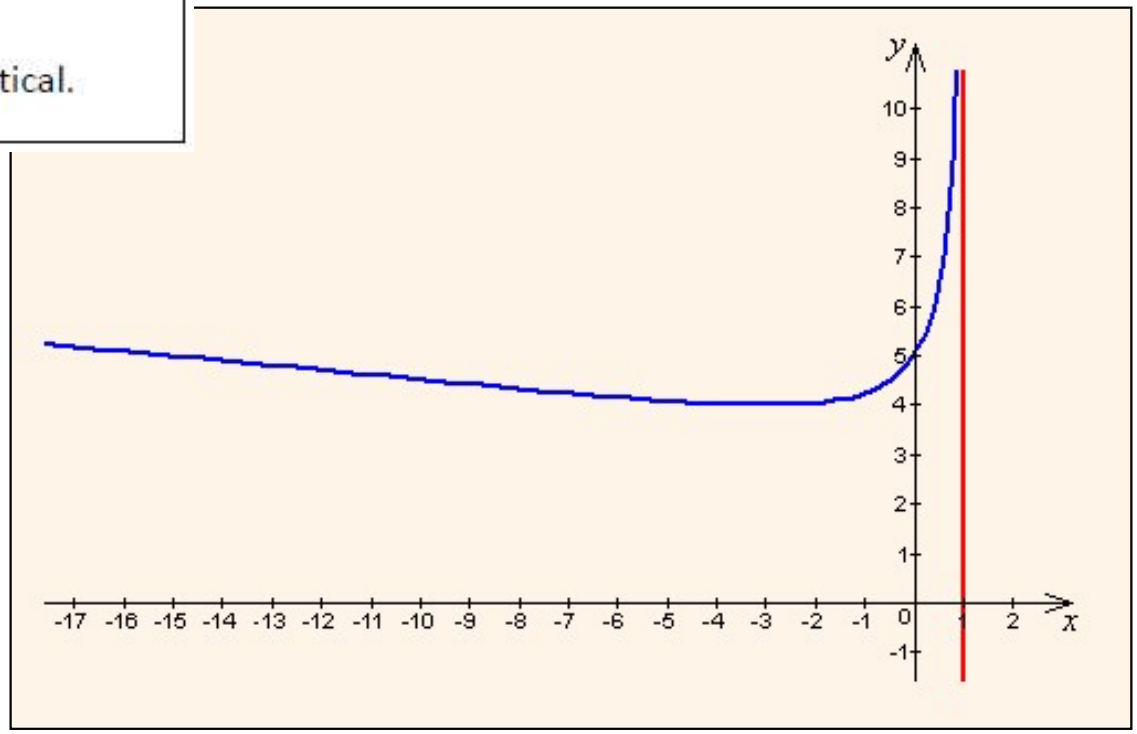
As retas $x=-2$ e $x=2$ são assíntotas verticais.

5)

Não existem assíntotas horizontais.

$$\lim_{x \to -1^-} \sqrt{1-x} + \frac{1}{\sqrt{1-x}} = +\infty$$

A reta $x = 1$ é uma assíntota vertical.



6)

$$\lim_{x\to-\infty}\frac{1-3x}{\sqrt{x^2+4}}=3$$

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{1-3x}{\sqrt{x^2+4}}=-3$$

As retas $y=3$ e $y=-3$ são assíntotas horizontais.

Não existem assíntotas verticais.

